

数据链软件暑期学校 M6

综合实践

姓名：倪天鹭

学号：10245101563

完整数据处理流水线

raw_states.json (OpenSky原始输入) →

【M2】 解析 → 生成发送方内部记录 → 编码为41字节TeachingLink二进制帧 encoded_messages.bin →

【M2接收端】 帧校验、解码，输出解码CSV、校验日志validation_log.csv、往返报告roundtrip_report.csv →

【M3】 多时刻航迹关联

└─ track_table.csv 航迹表 (带track_sequence_no)

└─ current_situation.csv 当前态势 (每个目标仅保留最新记录、track_length航迹点数)



【M4】 大模型候选映射 + 人工核验

└─ llm_mapping_candidate.csv 大模型原始候选映射表

└─ verified_mapping_table.csv 人工核验修正后的正式映射表

└─ unified_situation.ndjson 统一态势模型输出



【M5】 一致性质量检查

└─ alert_log.csv 告警日志 (R1-R4四条强制规则)

└─ quality_situation.csv 增强质量态势，附带display_status状态



experiment_summary.txt 综合实验摘要输出

M2 TeachingLink 41 字节帧要点

- 1、网络字节序（大端）； magic=0x4453, version=1, message_type=1, message_length=41。
- 2、校验和：前 39 字节求和模 65536。
- 3、保留位强制为 0； validity_flags/status_flags 高位必须为 0。
- 4、区分：帧 message_valid 仅代表格式校验通过，不代表业务数据真实可信。
- 5、定点编码：使用比例因子 + 偏移完成物理值 ↔ 协议整数互相转换，往返存在量化误差。
- 6、输出产物：encoded_messages.bin、decoded_partner_states.csv、validation_log.csv、roundtrip_report.csv。

M3 航迹处理要点

- 1、筛选条件：message_valid=True, target_id、timestamp不为空才进入航迹。
- 2、按target_id分组，组内按timestamp升序排序； track_sequence_no从 1 开始自增。
- 3、当前态势：每个目标选取**时间戳最大**的一条记录； track_length统计该目标航迹总点数。
- 4、可选字段为None不会丢弃整条有效记录。

M4 语义互操作

- 1、流程：大模型生成候选映射表
llm_mapping_candidate.csv → 人工逐项核验修正得到verified_mapping_table.csv。
- 2、核验维度：字段名称、数据类型、单位、比例因子、偏移、有效位、空值策略、量程。
- 3、分别将 OpenSky、TeachingLink 两套来源数据转换为统一模型 JSON 结构，输出 unified_situation.ndjson。
- 4、有效位为 0 时，对应统一模型字段赋值为 null，不能保留协议默认整数 0。

M5 四条强制检查规则

规则 ID	异常类型	触发条件	告警等级
R1	POSITION_MISSING	lat 或 lon 为空	HIGH
R2	DATA_DELAYED	batch_time(1710000120) - record_time > 60s	MEDIUM
R3	DUPLICATE_RECORD	target_id+timestamp 完全一致	MEDIUM
R4	HEADING_OUT_OF_RANGE	heading 非空，且不在	

实验局限、问题总结与可扩展方向

现有实现局限

仅做离线文件处理，没有真实网络传输，二进制帧仅本地文件模拟传输；M5 只实现 4 条强制一致性规则，没有数据源可信度、来源真实性鉴别逻辑；未实现多传感器时间对齐、多源航迹融合；SQLite 持久化为选做，本次 M6 运行未启用。

运行注意事项 (Windows)

运行前关闭 Excel/WPS/VS Code 打开的 output 目录文件，避免 WinError32 文件锁定报错；必须使用项目 .venv 虚拟环境，不要使用系统 Python；运行入口：src_skeleton 目录执行 `python run_all.py`，从空 output 目录完整复现全部产物。

可扩展改进方向

接入真实 OpenSky 网络接口，实时获取航空器数据；完善 SQLite 入库、查询，增加航迹可视化绘图；增加更多异常检测规则：速度 / 高度突变、跳变告警；实现多源航迹融合，对同一目标不同来源数据做加权可信度评估。